Corrigé de la feuille d'exercices du chapitre 1 : phénomènes aléatoires

Probabilités conditionnelles

Exercice n° 1. ♠ Un lycée compte 200 professeurs dont la répartition est donnée par le tableau ci-dessous.

	Hommes	Femmes	Total
Moins de 30 ans	28	26	54
Plus de 30 ans	42	104	146
Total	70	130	200

On choisit au hasard un professeur de ce lycée. On note H l'évènement : « le professeur choisi est un homme » et J l'évènement : « le professeur choisi a moins de trente ans ».

1. a) Déterminer $P(H)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
On choisit un professeur au hasard : il y a équiprobabilité.

$$P(H) = \frac{70}{200} = 0{,}35 = \boxed{35\,\%}$$

La probabilité que le professeur choisi soit un homme est de 35 %.

b) Déterminer $P(H \cap J)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
L'évènement $H \cap J$ est réalisé si le professeur choisi est un homme de moins de trente ans :

$$P(H \cap J) = \frac{28}{200} = 0{,}14 = \boxed{14\,\%}$$

La probabilité que le professeur choisi soit un homme de moins de trente ans est de 14 %.

c) En déduire la valeur de $P_H(J)$ et interpréter le résultat (exprimer le résultat sous forme de pourcentage).
$P(H) \neq 0$, donc :

$$\begin{aligned} P_H(J) &= \frac{P(H \cap J)}{P(H)} \\ &= \frac{0{,}14}{0{,}35} \\ &= 0{,}4 \\ &= \boxed{40\,\%} \end{aligned}$$

Sachant que le professeur choisi est un homme, la probabilité qu'il ait moins de trente ans est de 40 %.

2. Calculer la probabilité que le professeur choisi soit une femme sachant que ce professeur a moins de trente ans. Comment note-t-on cette probabilité ? (on exprimera le résultat sous la forme d'une fraction irréductible)

Notons F l'évènement « le professeur choisi est une femme ». La probabilité cherchée est la probabilité de F sachant J : elle se note $P_J(F)$. Parmi les 54 professeurs de moins de trente ans, 26 sont des femmes, donc :

$$P_J(F) = \frac{P(J \cap F)}{P(J)} = \frac{\frac{26}{200}}{\frac{54}{200}} = \frac{26}{54} = \boxed{\frac{13}{27}}$$

Sachant que le professeur choisi a moins de trente ans, la probabilité que ce soit une femme est de $\frac{13}{27}$.

Exercice n° 2. ♠ ♠ Un laboratoire a mis au point un test de dépistage d'une maladie et souhaite en évaluer l'efficacité. Une étude est alors menée sur une population de 4000 individus. On a recensé les données suivantes.

	Individu malade	Individu sain	Total
Test positif	200	300	500
Test négatif	50	3450	3500
Total	250	3750	4000

Valeurs utiles : $\frac{1}{7} \approx 0{,}14285$; $\frac{345}{350} \approx 0{,}985714$. On choisit au hasard une personne.

On considère les événements suivants :

- T^+ : « la personne a un test positif ».
- T^- : « la personne a un test négatif ».
- M : « la personne est malade ».
- S : « la personne est saine ».

1. Calculer $P(T^+)$ et interpréter le résultat (on exprimera le résultat sous forme de pourcentage).
On choisit une personne au hasard : il y a équiprobabilité.

$$P(T^+) = \frac{500}{4000} = 0{,}125 = \boxed{12{,}5\,\%}$$

La probabilité que la personne choisie ait un test positif est de 12,5 %.

2. Calculer $P(M \cap T^-)$ et interpréter le résultat (on exprimera le résultat sous forme de pourcentage)
L'évènement $M \cap T^-$ est réalisé si la personne est malade et a un test négatif :

$$P(M \cap T^-) = \frac{50}{4000} = 0{,}0125 = \boxed{1{,}25\,\%}$$

La probabilité que la personne choisie soit malade et ait un test négatif est de 1,25 %.

3. Calculer $P_{T^-}(M)$ et interpréter le résultat (on donnera le résultat en % arrondi à 0,1% près)
Parmi les 3 500 personnes ayant un test négatif, 50 sont malades, donc :

$$\begin{aligned} P_{T^-}(M) &= \frac{P(T^- \cap M)}{P(T^-)} \\ &= \frac{50}{3\,500} \\ &= \frac{1}{10} \times \frac{1}{7} \\ &\approx 0{,}0143 \\ &\approx \boxed{1{,}4\,\%} \end{aligned}$$

Sachant que son test est négatif, la probabilité que la personne choisie soit malade est d'environ 1,4 %.

4. a) Calculer la probabilité que la personne choisie soit malade sachant qu'elle a un test positif. Comment se note cette probabilité ? Donner le résultat sous forme de pourcentage.

   Cette probabilité se note $P_{T^+}(M)$. Parmi les 500 personnes ayant un test positif, 200 sont malades :

   $$P_{T^+}(M) = \frac{P(T^+ \cap M)}{P(T^+)} = \frac{200}{500} = 0{,}4 = \boxed{40\,\%}$$

   Sachant que son test est positif, la probabilité que la personne choisie soit malade est de 40 %.

   b) Calculer la probabilité que la personne choisie soit saine sachant que son test est négatif. Comment se note cette probabilité ? Donner le résultat sous forme de pourcentage arrondi à 0,1% près.

   Cette probabilité se note $P_{T^-}(S)$. Parmi les 3 500 personnes ayant un test négatif, 3 450 sont saines :

   $$P_{T^-}(S) = \frac{P(T^- \cap S)}{P(T^-)} = \frac{3\,450}{3\,500} = \frac{345}{350} \approx 0{,}986 = \boxed{98{,}6\,\%}$$

   Sachant que son test est négatif, la probabilité que la personne choisie soit saine est d'environ 98,6 %.

   c) Dans quelle mesure le test mis au point par le laboratoire est-il fiable ? Argumenter.

   Un test négatif est très fiable : dans environ 98,6 % des cas, la personne est effectivement saine. En revanche, un test positif l'est beaucoup moins : seulement 40 % des personnes testées positives sont malades, donc 60 % d'entre elles sont saines. Le test permet donc d'écarter la maladie de façon fiable, mais un test positif doit être confirmé par un autre examen.

Utilisation d'un arbre de probabilités

Exercice n° 3. ♠ Une patineuse participe à une compétition. Ses deux premiers sauts l'inquiètent. Elle réussit en moyenne son premier saut dans 95% des cas. Comme elle est émotive, si elle ne réussit pas son premier saut, elle échoue au second trois fois sur dix. Mais si tout va bien lors du premier saut, elle réussit le second dans 90% des cas.

Valeurs utiles : $0{,}9 \times 0{,}95 = 0{,}855$; $0{,}05 \times 0{,}9 = 0{,}045$

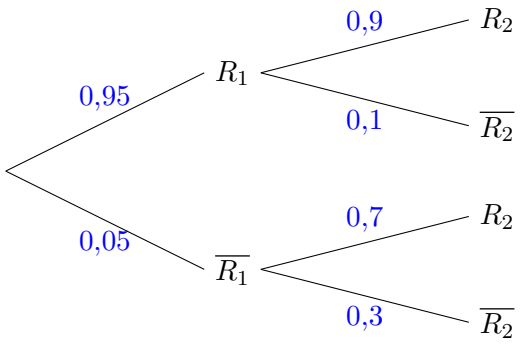
On note R_1 et R_2 les évènements suivants :

— R_1 : « la patineuse réussit son premier saut »

— R_2 : « la patineuse réussit son deuxième saut »

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.

   D'après l'énoncé, $P(R_1) = 0{,}95$, $P_{R_1}(R_2) = 0{,}9$ et $P_{\overline{R_1}}\left(\overline{R_2}\right) = 0{,}3$. Les probabilités issues d'un même nœud ont pour somme 1 :



2. Calculer $P(R_1 \cap R_2)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   D'après le principe multiplicatif :

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1) \times P_{R_1}(R_2) = 0{,}95 \times 0{,}9 = 0{,}855 = \boxed{85{,}5\,\%}$$

   La probabilité que la patineuse réussisse ses deux premiers sauts est de 85,5 %.

3. Calculer la probabilité que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts. Comment note-t-on cette probabilité ? Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   Cette probabilité se note $P\left(\overline{R_1} \cap \overline{R_2}\right)$. D'après le principe multiplicatif :

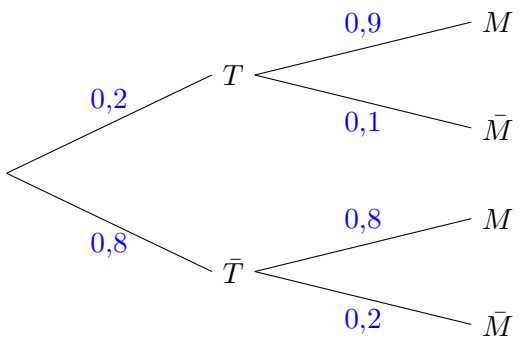
$$P\left(\overline{R_1} \cap \overline{R_2}\right) = P\left(\overline{R_1}\right) \times P_{\overline{R_1}}\left(\overline{R_2}\right) = 0{,}05 \times 0{,}3 = 0{,}015 = \boxed{1{,}5\,\%}$$

   La probabilité que la patineuse échoue à ses deux premiers sauts est de 1,5 %.

Exercice n° 4. ♠ Lorsque le basketteur Stephen Curry tire en match, il y a 20% de chance que ce soit un tir à 2 points et 80% que ce soit un tir à 3 points. De plus, quand il tire à 2 points, son pourcentage de réussite est de 90% et de 80% à 3 points. Lorsque Stephen Curry tire en match, on considère les événements suivants :

- T : « Il tire à 2 points »
- M : « Il marque »

1. Représenter la situation par un arbre pondéré dans lequel figurent les événements T, $\bar{T}$, M et $\bar{M}$.
   D'après l'énoncé, $P(T) = 0{,}2$, $P_T(M) = 0{,}9$ et $P_{\bar{T}}(M) = 0{,}8$. Les probabilités issues d'un même nœud ont pour somme 1 :



2. Calculer $P(T \cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   D'après le principe multiplicatif :

$$P(T \cap M) = P(T) \times P_T(M) = 0{,}2 \times 0{,}9 = 0{,}18 = \boxed{18\,\%}$$

   Lorsque Stephen Curry tire, la probabilité qu'il tire à 2 points et marque est de 18 %.
3. Calculer $P(\bar{T} \cap M)$ et interpréter le résultat. On donnera le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   D'après le principe multiplicatif :

$$P(\bar{T} \cap M) = P(\bar{T}) \times P_{\bar{T}}(M) = 0{,}8 \times 0{,}8 = 0{,}64 = \boxed{64\,\%}$$

   Lorsque Stephen Curry tire, la probabilité qu'il tire à 3 points et marque est de 64 %.
4. En déduire la probabilité que Stephen Curry marque lorsqu'il tire.
   T et $\bar{T}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned} P(M) &= P(T \cap M) + P(\bar{T} \cap M) \\ &= 0{,}18 + 0{,}64 \\ &= \boxed{0{,}82} \end{aligned}$$

   Lorsque Stephen Curry tire, la probabilité qu'il marque est de 0,82, soit 82 %.

Exercice n° 5. ♠ ♠ (*extrait d'un sujet 0 du bac 2026)* Un village propose aux participants de la fête du sport deux épreuves : une randonnée et un cross. Il n'est pas possible de s'inscrire aux deux épreuves à la fois. On dispose des informations suivantes :

- 90% des participants ont choisi la randonnée et, parmi eux, 5% sont licenciés dans un club.
- 10% des participants ont choisi le cross et, parmi eux, 40% sont licenciés dans un club.

Un journaliste interroge un participant au hasard.

On considère les évènements suivants :

- R : « le participant a choisi la randonnée » ;
- L : « le participant est licencié dans un club ».

Valeurs utiles : $0{,}9 \times 0{,}05 = 0{,}045$; $0{,}1 \times 0{,}4 = 0{,}04$; $\dfrac{0{,}04}{0{,}085} \approx 0{,}47$

1. Par simple lecture de l'énoncé, indiquer :
   a) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi la randonnée.
   Parmi les participants à la randonnée, 5 % sont licenciés dans un club :

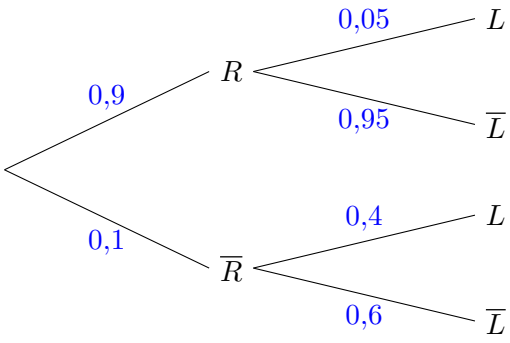
$$\boxed{P_R(L) = 0{,}05}$$

   b) La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club sachant qu'il a choisi le cross.
   Il n'est pas possible de s'inscrire aux deux épreuves : choisir le cross, c'est réaliser l'évènement $\overline{R}$. Parmi les participants au cross, 40 % sont licenciés dans un club :

$$\boxed{P_{\overline{R}}(L) = 0{,}4}$$

En prenant connaissance de ces deux probabilités, le journaliste estime que s'il choisit un participant parmi ceux qui sont licenciés dans un club, la probabilité qu'il ait effectué le cross sera largement supérieure à 50%. L'objectif des questions suivantes est de vérifier si cette intuition est correcte.

2. Représenter la situation par un arbre de probabilité.
On a $P(R) = 0{,}9$, donc $P\left(\overline{R}\right) = 0{,}1$. Les probabilités issues d'un même nœud ont pour somme 1 :



3. a) Déterminer la probabilité que le participant interrogé ait choisi le cross et soit licencié dans un club.
Le participant a choisi le cross et est licencié : c'est l'évènement $\overline{R} \cap L$. D'après le principe multiplicatif :
$$P\left(\overline{R} \cap L\right) = P\left(\overline{R}\right) \times P_{\overline{R}}(L) = 0{,}1 \times 0{,}4 = \boxed{0{,}04}$$
La probabilité que le participant ait choisi le cross et soit licencié dans un club est de 0,04.

b) Démontrer que la probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club est égale à 8,5 %.
R et $\overline{R}$ forment une partition de l'univers. D'après la formule des probabilités totales :
$$\begin{aligned} P(L) &= P(R \cap L) + P\left(\overline{R} \cap L\right) \\ &= P(R) \times P_R(L) + P\left(\overline{R} \cap L\right) \\ &= 0{,}9 \times 0{,}05 + 0{,}04 \\ &= 0{,}045 + 0{,}04 \\ &= \boxed{0{,}085} \end{aligned}$$
La probabilité que le participant interrogé soit licencié dans un club est bien égale à 8,5 %.

c) Le journaliste interroge un participant licencié dans un club. Déterminer la probabilité que ce participant ait choisi le cross. L'intuition du journaliste est-elle correcte ?
On cherche $P_L\left(\overline{R}\right)$. Comme $P(L) \neq 0$:
$$P_L\left(\overline{R}\right) = \frac{P\left(\overline{R} \cap L\right)}{P(L)} = \frac{0{,}04}{0{,}085} \approx \boxed{0{,}47}$$
Sachant que le participant interrogé est licencié dans un club, la probabilité qu'il ait choisi le cross est d'environ 0,47, soit environ 47 %. C'est moins de 50 % : l'intuition du journaliste est fausse. Les licenciés sont bien plus fréquents parmi les coureurs du cross, mais les randonneurs sont si nombreux qu'ils fournissent plus de la moitié des licenciés.

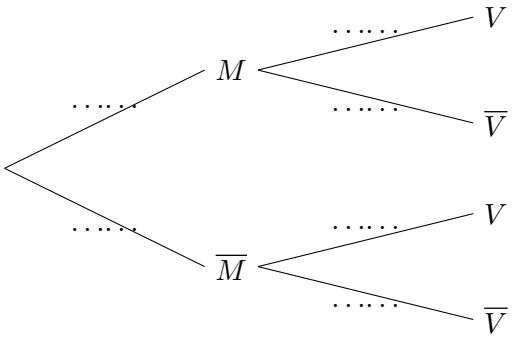
Exercice n° 6. ♠ ♠ ♠ C'est un chiffre qui revient, un peu différent, à chaque nouvelle vague de l'épidémie de Covid-19. Cette fois ce serait « 63% », selon (entre autres) Philippe de Villiers, invité de CNews dimanche 19 décembre 2021. Sur le plateau, il affirme : « 63% des morts, ce sont des vaccinés, et 37% des non-vaccinés. »
Il cite une donnée issue d'une étude de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees) publiée l'avant-veille. Selon lui, « si 63% des morts du Covid-19 à l'hôpital sont des personnes vaccinées, c'est parce que le vaccin n'est pas efficace. »

La Drees a donc tenté de corriger ce biais, rappelant qu'au 23 décembre 2021, 91% de la population française âgée de plus de 20 ans a reçu au moins une dose et 9% n'en a reçu aucune.

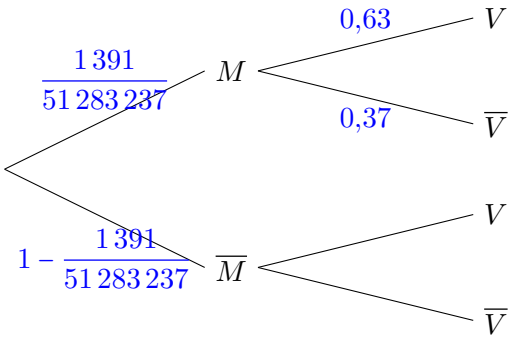
Données : Entre le 8 novembre et le 5 décembre 2021, 1 391 décès dus au Covid-19 ont été enregistrés, la population française âgée de plus de 20 ans à cette même période est de 51 283 237.

On note V l'évènement « être vacciné » (on considère que toutes les personnes ayant reçu au moins une dose sont vaccinées) et M l'évènement « mourir du Covid-19 ».

1. En utilisant les données de l'énoncé, compléter l'arbre pondéré ci-dessous (certaines branches resteront sans nombre).



Il y a eu 1 391 décès parmi les 51 283 237 personnes, donc $P(M) = \dfrac{1\,391}{51\,283\,237}$. Parmi les morts, 63 % sont vaccinés : $P_M(V) = 0{,}63$ et $P_M\left(\overline{V}\right) = 0{,}37$. Les branches issues de $\overline{M}$ restent sans nombre :



2. Écrire le calcul permettant de déterminer la probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on est vacciné. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut environ 0,000019.

$P(V) = 0{,}91 \neq 0$. D'après le principe multiplicatif, $P(V \cap M) = P(M) \times P_M(V)$, donc :

$$\begin{aligned} P_V(M) &= \frac{P(V \cap M)}{P(V)} \\ &= \frac{P(M) \times P_M(V)}{P(V)} \\ &= \frac{\frac{1\,391}{51\,283\,237} \times 0{,}63}{0{,}91} \\ &\approx \boxed{0{,}000019} \end{aligned}$$

La probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on est vacciné est d'environ 0,000019.

3. Écrire le calcul permettant de déterminer la probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on n'est pas vacciné. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut environ 0,000111.
   $P(\overline{V}) = 0{,}09 \neq 0$. De même :

$$\begin{aligned} P_{\overline{V}}(M) &= \frac{P(\overline{V} \cap M)}{P(\overline{V})} \\ &= \frac{P(M) \times P_M(\overline{V})}{P(\overline{V})} \\ &= \frac{\frac{1\,391}{51\,283\,237} \times 0{,}37}{0{,}09} \\ &\approx \boxed{0{,}000111} \end{aligned}$$

   La probabilité de mourir du Covid-19 sachant qu'on n'est pas vacciné est d'environ 0,000111.

4. Conclure quant à l'affirmation de Philippe de Villiers.
   On compare les deux probabilités conditionnelles :

$$\frac{P_{\overline{V}}(M)}{P_V(M)} \approx \frac{0{,}000111}{0{,}000019} \approx 5{,}8$$

   Une personne non vaccinée a donc environ six fois plus de risques de mourir du Covid-19 qu'une personne vaccinée. Si 63 % des morts sont vaccinés, c'est parce que les vaccinés représentent 91 % de la population : l'affirmation de Philippe de Villiers confond $P_M(V)$ et $P_V(M)$, et sa conclusion sur l'inefficacité du vaccin est fausse.

Notion d'indépendance

Exercice n° 7. ♠ ♠ On interroge 2500 personnes sur leur activité principale les dimanches après-midi. Le tableau ci-dessous récapitule les réponses obtenues en fonction du sexe des personnes et de deux types d'activités : sportive ou culturelle.

	Femme	Homme	Total
Activité sportive	272	378	650
Activité culturelle	58	42	100
Aucune des deux activités	1120	630	1750
Total	1450	1050	2500

On choisit une des personnes interrogées au hasard.
On note respectivement F et C les évènements « la personne est une femme » et « la personne pratique une activité culturelle ».

1. Calculer les probabilités des évènements F, C et $F \cap C$.
   On choisit une personne au hasard : il y a équiprobabilité.

$$P(F) = \frac{1\,450}{2\,500} = \boxed{0{,}58} \qquad P(C) = \frac{100}{2\,500} = \boxed{0{,}04} \qquad P(F \cap C) = \frac{58}{2\,500} = \boxed{0{,}0232}$$

2. Les évènements F et C sont-ils indépendants ? Justifier.
   D'une part, $P(F) \times P(C) = 0{,}58 \times 0{,}04 = 0{,}0232$. D'autre part, $P(F \cap C) = 0{,}0232$. Ainsi :

$$P(F \cap C) = P(F) \times P(C)$$

   Donc **les évènements F et C sont indépendants**.

3. Notons A l'évènement « la personne ne pratique aucune des deux activités ».
   a) Écrire le calcul permettant de calculer la probabilité que la personne soit un homme sachant qu'il ne pratique aucune des activités. Pour la suite, on admet que cette probabilité vaut 0,36.
   La personne est un homme : c'est l'évènement $\overline{F}$. Parmi les 1 750 personnes qui ne pratiquent aucune des deux activités, 630 sont des hommes, donc :

$$P_A\left(\overline{F}\right) = \frac{P\left(A \cap \overline{F}\right)}{P(A)} = \frac{\frac{630}{2\,500}}{\frac{1\,750}{2\,500}} = \frac{630}{1\,750} = \boxed{0{,}36}$$

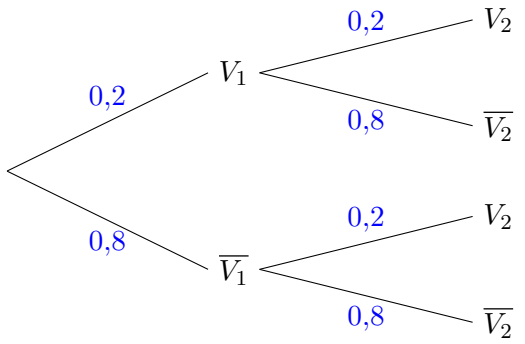
   b) En utilisant la question précédente, déterminer si les événements « la personne est un homme » et « la personne ne pratique aucune des deux activités » sont indépendants.
   D'une part, $P\left(\overline{F}\right) = \frac{1\,050}{2\,500} = 0{,}42$. D'autre part, $P_A\left(\overline{F}\right) = 0{,}36$. Ainsi :

$$P_A\left(\overline{F}\right) \neq P\left(\overline{F}\right)$$

   Donc **les évènements « la personne est un homme » et « la personne ne pratique aucune des deux activités » ne sont pas indépendants**.

Exercice n° 8. ♠ Anaïs tire successivement et avec remise deux boules dans une urne contenant 25 boules indiscernables au toucher, 5 de couleur verte et le reste de couleur orange. On note V_1 (respectivement V_2) l'évènement « on tire une boule verte au 1er (respectivement 2e) tirage ».

1. Représenter la situation par un arbre de probabilités.
   L'urne contient 5 boules vertes sur 25, donc $P(V_1) = \frac{5}{25} = 0{,}2$. Les tirages se font avec remise : la composition de l'urne ne change pas, et chaque tirage donne une boule verte avec la probabilité 0,2 :



2. Déterminer la probabilité d'obtenir deux boules de même couleur. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   On obtient deux boules de même couleur si l'on tire deux boules vertes ou deux boules orange. D'après le principe multiplicatif :

$$\begin{aligned} P\left(V_1 \cap V_2\right) + P\left(\overline{V_1} \cap \overline{V_2}\right) &= 0{,}2 \times 0{,}2 + 0{,}8 \times 0{,}8 \\ &= 0{,}04 + 0{,}64 \\ &= 0{,}68 \\ &= \boxed{68\,\%} \end{aligned}$$

   La probabilité d'obtenir deux boules de même couleur est de 68 %.
3. Déterminer la probabilité d'avoir au moins une boule verte à l'issue des deux tirages. Donner le résultat sous la forme d'un pourcentage.
   L'évènement « au moins une boule verte » est le contraire de l'évènement « deux boules orange », c'est-à-dire de $\overline{V_1} \cap \overline{V_2}$:

$$\begin{aligned} 1 - P\left(\overline{V_1} \cap \overline{V_2}\right) &= 1 - 0{,}8 \times 0{,}8 \\ &= 1 - 0{,}64 \\ &= 0{,}36 \\ &= \boxed{36\,\%} \end{aligned}$$

   La probabilité d'avoir au moins une boule verte à l'issue des deux tirages est de 36 %.

Exercice n° 9. ♠ ♠ (*extrait d'un sujet 0 du bac 2026*). On dispose d'une pièce de monnaie truquée pour laquelle la probabilité d'obtenir pile lors d'un lancer est égale à $\frac{1}{4}$.

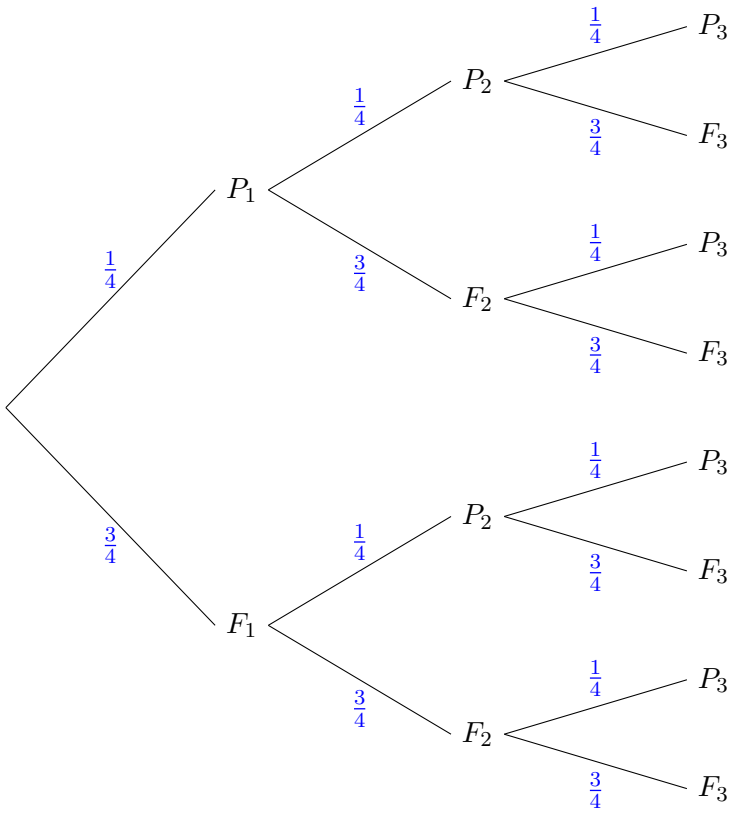
1. Déterminer la probabilité d'obtenir face.
   Obtenir face est l'évènement contraire d'obtenir pile :

$$1 - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{3}{4}}$$

   La probabilité d'obtenir face est de $\frac{3}{4}$.
2. On lance trois fois de suite cette pièce de monnaie, les trois lancers étant indépendants, et on note pour chaque lancer le résultat (pile ou face) obtenu.

a) Représenter la situation par un arbre de probabilités.

Notons P_i l'évènement « obtenir pile au i^{e} lancer » et F_i son contraire. Les lancers étant indépendants, chaque branche porte la même probabilité à chaque niveau :



b) Quelle est la probabilité d'obtenir exactement une fois pile lors de ces trois lancers ?

On obtient exactement une fois pile pour les trois chemins $P_1F_2F_3$, $F_1P_2F_3$ et $F_1F_2P_3$. Chacun a pour probabilité, d'après le principe multiplicatif, $\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{64}$. Donc :

$$3 \times \frac{9}{64} = \boxed{\frac{27}{64}}$$

La probabilité d'obtenir exactement une fois pile lors des trois lancers est de $\frac{27}{64}$.

3. Quelle est la probabilité de ne jamais obtenir pile ?

Ne jamais obtenir pile, c'est obtenir face aux trois lancers : c'est le chemin $F_1F_2F_3$. D'après le principe multiplicatif :

$$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \boxed{\frac{27}{64}}$$

La probabilité de ne jamais obtenir pile est de $\frac{27}{64}$.